BAC 2027 · MATHÉMATIQUES 1re NON SPÉCIALITÉ · 2 H

Pourcentages, évolutions et lectures graphiques

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

QCM d'automatismes et 2 exercices · 20 points · sans calculatrice

Le corrigé page 6

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BB1N-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL · ÉPREUVE ANTICIPÉE · SESSION 2027

BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES

Pour les candidats sans enseignement de spécialité mathématiques

Durée : 2 heures | **Calculatrice non autorisée** | **Total : 20 points**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format de l'épreuve anticipée · reproduction et revente interdites*

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Le sujet comporte deux parties, à traiter dans leur intégralité.
Répartition des points : première partie (automatismes, QCM) : 6 points ; deuxième partie (deux exercices) : 14 points.
Dans la deuxième partie, toutes les réponses doivent être justifiées. La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction sont prises en compte dans la notation. Si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche : elle sera prise en compte.

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 POINTS)

Pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et la lettre de la réponse choisie.
Une seule réponse est exacte par question. Aucune justification n'est demandée. Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Le nombre $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$ est égal à :

a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{7}{12}$ c. $\frac{1}{5}$ d. $\frac{11}{12}$

Question 2

Un club compte 40 adhérents, dont 14 sont mineurs. La proportion d'adhérents mineurs est :

a. $14\,\%$ b. $35\,\%$ c. $26\,\%$ d. $40\,\%$

Question 3

Le prix d'un abonnement passe de 40 € à 46 €. Le taux d'évolution de ce prix est :

a. $+15\,\%$ b. $+6\,\%$ c. $+60\,\%$ d. $+13\,\%$

Question 4

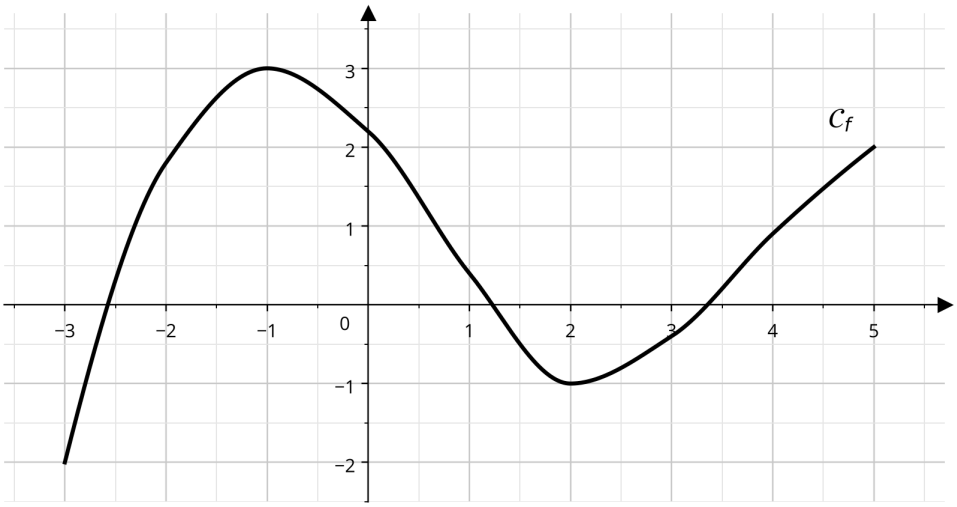
Diminuer une quantité de $3\,\%$ revient à la multiplier par :

a. $0{,}03$ b. $0{,}7$ c. $0{,}97$ d. $1{,}03$

BB1N-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Question 5

On donne ci-dessous la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-3\,;5]$.
Sur cet intervalle, le nombre de solutions de l'équation $f(x)=1$ est :



a. 0 b. 1 c. 2 d. 3

Question 6

La solution de l'équation $3(x-2)=x+4$ est :

a. $x=1$ b. $x=3$ c. $x=-5$ d. $x=5$

Question 7

Un élève a obtenu les notes suivantes : 14 ; 8 ; 15 ; 9 ; 9.
La moyenne de ces notes est :

a. 9 b. 10 c. 11 d. 15

Question 8

Dans un lycée, $60\,\%$ des élèves sont des filles, et $25\,\%$ de ces filles font partie de l'atelier théâtre.
La proportion des élèves du lycée qui sont des filles de l'atelier théâtre est :

a. $15\,\%$ b. $35\,\%$ c. $42{,}5\,\%$ d. $85\,\%$

DEUXIÈME PARTIE (14 POINTS)

Exercice 1 (6 points)

Un cinéma de quartier a accueilli $12\,000$ spectateurs en 2024 et $15\,000$ spectateurs en 2025.
Le tableau ci-dessous donne la répartition des spectateurs de 2025 selon le tarif payé.

Tarif	Plein	Réduit	Jeune (moins de 26 ans)	Total
Nombre de spectateurs en 2025	$5\,400$	$3\,600$	$6\,000$	$15\,000$

1. Calculer la proportion de spectateurs ayant payé le tarif jeune en 2025. Donner le résultat sous forme de fraction irréductible, puis en pourcentage.

BB1N-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

2. En 2025, $30\,\%$ des billets au tarif jeune ont été vendus le mercredi.

a. Calculer le nombre de billets au tarif jeune vendus le mercredi en 2025.

b. Quelle proportion de l'ensemble des spectateurs de 2025 ces billets représentent-ils ? Donner le résultat en pourcentage.

3. Calculer le taux d'évolution du nombre de spectateurs entre 2024 et 2025, puis le coefficient multiplicateur associé.

4. La directrice prévoit une baisse de $20\,\%$ du nombre de spectateurs entre 2025 et 2026, à cause de travaux.

Calculer le nombre de spectateurs prévu en 2026. Que remarque-t-on ? Expliquer ce résultat à l'aide des coefficients multiplicateurs.

5. Pendant les travaux, le prix du billet plein passe de 10 € à $7{,}50$ €.

a. Calculer le taux d'évolution de ce prix.

b. Après les travaux, la directrice veut revenir au prix de 10 €. Un employé affirme : « Il suffira d'augmenter le prix de $25\,\%$. » A-t-il raison ? Sinon, donner le bon pourcentage, arrondi à $0{,}1\,\%$ près.

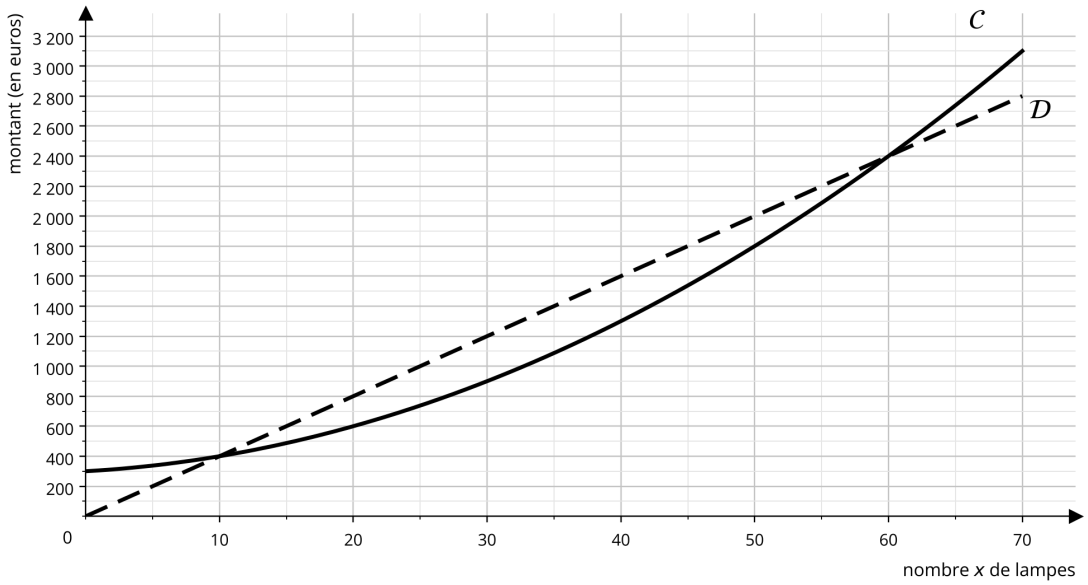
Exercice 2 (8 points)

Un atelier fabrique des lampes en bois. Il peut en fabriquer au maximum 70 par mois, et vend chaque lampe 40 €. On suppose que toutes les lampes fabriquées sont vendues.

Pour x lampes fabriquées dans le mois, avec x compris entre 0 et 70 :

- le coût de production, en euros, est donné par $C(x) = 0{,}5x^2 + 5x + 300$
- la recette (l'argent rapporté par la vente des lampes), en euros, est notée $R(x)$

Dans le repère ci-dessous, on a tracé la courbe $\mathcal{C}$ et la droite $\mathcal{D}$: l'une représente la fonction C, l'autre la fonction R.



BB1N-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Partie A · Lectures graphiques

Dans cette partie, on admet que la courbe $\mathcal{C}$ représente la fonction C. Les réponses sont lues sur le graphique.

1. Lire $C(0)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

2. Déterminer le coût de production de 50 lampes.

3. Déterminer l'antécédent de $1\,300$ par la fonction C. Interpréter ce résultat.

4. Le coût de production est-il proportionnel au nombre de lampes fabriquées ? Justifier.

Partie B · Recette et coût par le calcul

5. Exprimer $R(x)$ en fonction de x, puis calculer $R(20)$.

6. Justifier que la droite $\mathcal{D}$ représente la fonction R.

7. Calculer $C(20)$ en détaillant le calcul.

Partie C · Bénéfice

Le bénéfice, en euros, est la différence entre la recette et le coût : $B(x) = R(x) - C(x)$.

8. Calculer le bénéfice réalisé pour 20 lampes fabriquées et vendues.

9. Par lecture graphique, déterminer combien de lampes l'atelier doit fabriquer et vendre pour réaliser un bénéfice strictement positif.

10. Le gérant affirme : « Fabriquer et vendre 40 lampes rapporte un plus grand bénéfice que 30 lampes. »
A-t-il raison ? Justifier par des calculs.

Fin du sujet

BB1N-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BB1N-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 BAC 2027 · BAC blanc de mathématiques

1re NON SPÉCIALITÉ · ÉPREUVE ANTICIPÉE · CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sujet inédit au format de l'épreuve anticipée · 2 heures · sans calculatrice · 20 points

Première partie · Automatismes (QCM)

6 points

Barème : 0,75 point par bonne réponse. Seule la lettre est notée ; une réponse fausse ou absente n'enlève aucun point. Réponses : 1b, 2b, 3a, 4c, 5d, 6d, 7c, 8a.

Question 1 *(0,75 pt)*

On met les deux fractions au même dénominateur, 12 (multiple commun de 4 et de 6) :

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$$

Réponse b : $\frac{7}{12}$

Attention, piège : *soustraire les numérateurs et additionner les dénominateurs, $\frac{3-1}{4+6} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ (réponse c), n'a aucun sens : on réduit d'abord au même dénominateur.*

Question 2 *(0,75 pt)*

♥ **Proportion** $= \dfrac{\text{effectif de la sous-population}}{\text{effectif de la population totale}}$

$\frac{14}{40} = \frac{35}{100} = 35\,\%$ (on multiplie numérateur et dénominateur par $2{,}5$, ou on simplifie : $\frac{14}{40} = \frac{7}{20} = \frac{35}{100}$).

Réponse b : $35\,\%$

Attention, piège : *$14\,\%$ confond l'effectif (14 adhérents) et la proportion.*

Question 3 *(0,75 pt)*

♥ **Taux d'évolution $t = \dfrac{V_A - V_D}{V_D}$ (valeur d'arrivée moins valeur de départ, divisé par la valeur de départ)**

$t = \frac{46-40}{40} = \frac{6}{40} = \frac{15}{100} = 15\,\%$.

Réponse a : $+15\,\%$

Attention, piège : *$+6\,\%$: la hausse est de 6 €, pas de $6\,\%$. On divise toujours par la valeur de **départ**.*

BB1N-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 4 *(0,75 pt)*

♥ **Diminuer de $t\,\%$, c'est multiplier par $1-\dfrac{t}{100}$; augmenter de $t\,\%$, c'est multiplier par $1+\dfrac{t}{100}$**

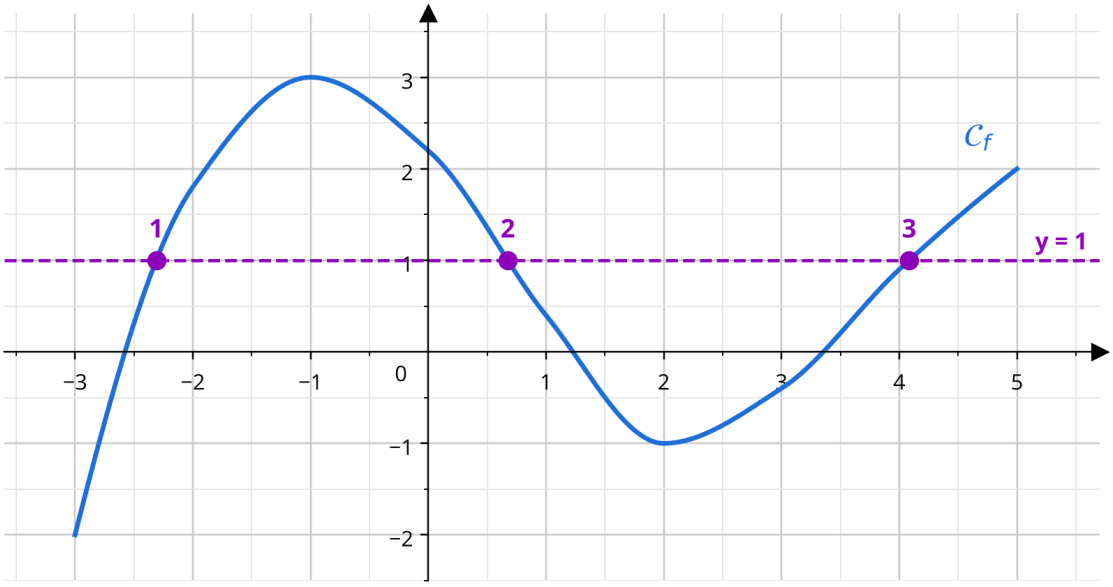
$1-\dfrac{3}{100}=1-0{,}03=0{,}97.$

Réponse c : $0{,}97$

Attention, piège : *multiplier par $0{,}03$ donne $3\,\%$ de la quantité (ce qu'on enlève), pas la quantité après la baisse.*

Question 5 *(0,75 pt)*

Les solutions de $f(x)=1$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée 1. On trace la droite horizontale d'équation $y=1$ et on compte les points d'intersection avec la courbe : il y en a trois.



Réponse d : l'équation $f(x)=1$ a 3 solutions sur $[-3\,;5]$

Attention, piège : *ne lis pas l'image de 1 (sur la droite verticale $x=1$) : on cherche des antécédents, donc on part de 1 sur l'axe des ordonnées.*

Question 6 *(0,75 pt)*

$3(x-2)=x+4$, donc $3x-6=x+4$, puis $3x-x=4+6$, soit $2x=10$ et $x=5$.

Vérification : $3\times(5-2)=9$ et $5+4=9$.

Réponse d : $x=5$

Attention, piège : *oublier de distribuer le 3 sur le -2 : $3x-2=x+4$ donne $x=3$ (réponse b).*

BB1N-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 7 *(0,75 pt)*

$$\frac{14+8+15+9+9}{5} = \frac{55}{5} = 11.$$

Réponse c : la moyenne est 11

Attention, piège : *9 est la médiane (série rangée : 8 ; 9 ; 9 ; 14 ; 15), et 15 la valeur du milieu de la série non rangée : ce n'est pas la moyenne.*

Question 8 *(0,75 pt)*

♥ Proportion d'une proportion : si A représente p_1 de B et B représente p_2 de E, alors A représente $p_1 \times p_2$ de E

$0{,}25 \times 0{,}60 = 0{,}15 = 15\,\%$: $25\,\%$ des $60\,\%$, c'est le quart de $60\,\%$.

Réponse a : $15\,\%$

Attention, piège : *additionner les pourcentages ($60 + 25 = 85$) ou les soustraire ($60 - 25 = 35$) : on prend **une partie d'une partie**, donc on multiplie.*

Exercice 1 · Le cinéma de quartier

6 points

1. *(1 pt)*

Population : les $15\,000$ spectateurs de 2025. Sous-population : les $6\,000$ spectateurs au tarif jeune.

$p = \frac{6\,000}{15\,000} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$, et $\frac{2}{5} = \frac{40}{100} = 40\,\%$.

Proportion de spectateurs au tarif jeune : $\frac{2}{5}$, soit $40\,\%$.

Attention, piège : *une fraction « irréductible » ne se simplifie plus : $\frac{6}{15}$ se simplifie encore par 3.*

2. a. *(1 pt)*

♥ Prendre $t\,\%$ d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{t}{100}$

$30\,\%$ de $6\,000$: $\frac{30}{100} \times 6\,000 = 30 \times 60 = 1\,800$.

$1\,800$ billets au tarif jeune ont été vendus le mercredi.

2. b. *(1 pt)*

On divise par l'ensemble des spectateurs de 2025 : $\frac{1\,800}{15\,000} = \frac{18}{150} = \frac{12}{100} = 12\,\%$.

Autre méthode (proportion d'une proportion) : $30\,\%$ de $40\,\%$, c'est $0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12 = 12\,\%$.

Ces billets représentent $12\,\%$ de l'ensemble des spectateurs de 2025.

Attention, piège : *répondre $30\,\%$: c'est la proportion parmi les billets **jeunes**, pas parmi tous les spectateurs.*

BB1N-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

3. *(1 pt)*

$t = \dfrac{15\,000 - 12\,000}{12\,000} = \dfrac{3\,000}{12\,000} = \dfrac{1}{4} = 0{,}25 = 25\,\%.$

♥ Coefficient multiplicateur $CM = 1 + t$ (avec t écrit en décimal)

$CM = 1 + 0{,}25 = 1{,}25$. Vérification : $12\,000 \times 1{,}25 = 15\,000$.

Hausse de $25\,\%$ entre 2024 et 2025 ; coefficient multiplicateur $1{,}25$.

Attention, piège : *diviser par $15\,000$ (valeur d'arrivée) donnerait $20\,\%$: on divise par la valeur de **départ**, celle de 2024.*

4. *(1 pt)*

Baisser de $20\,\%$, c'est multiplier par $1 - 0{,}20 = 0{,}8$: $15\,000 \times 0{,}8 = 12\,000$.

On retrouve exactement le nombre de spectateurs de 2024. En effet, de 2024 à 2026, le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients :

♥ Évolutions successives : $CM_{\text{global}} = CM_1 \times CM_2$

$1{,}25 \times 0{,}8 = 1$: multiplier par 1 ne change rien, l'évolution globale est nulle.

$12\,000$ spectateurs prévus en 2026, autant qu'en 2024, car $1{,}25 \times 0{,}8 = 1$.

Attention, piège : *croire que « $+25\,\%$ puis $-20\,\%$ » fait $+5\,\%$. Les pourcentages ne s'additionnent pas : la baisse de $20\,\%$ porte sur $15\,000$, pas sur $12\,000$.*

5. a. *(0,5 pt)*

$t = \dfrac{7{,}50 - 10}{10} = \dfrac{-2{,}50}{10} = -0{,}25 = -25\,\%.$

Le prix du billet plein baisse de $25\,\%$.

5. b. *(0,5 pt)*

Pour revenir de $7{,}50$ € à 10 €, la hausse est de $2{,}50$ €, calculée sur la nouvelle valeur de départ, $7{,}50$ € :

$t = \dfrac{10 - 7{,}50}{7{,}50} = \dfrac{2{,}50}{7{,}50} = \dfrac{1}{3} \approx 0{,}333 = 33{,}3\,\%.$

Avec $+25\,\%$: $7{,}50 \times 1{,}25 = 9{,}375$, soit environ $9{,}38$ € : on ne revient pas à 10 €.

L'employé a tort : il faut augmenter le prix d'environ $33{,}3\,\%$ (exactement $\dfrac{1}{3}$).

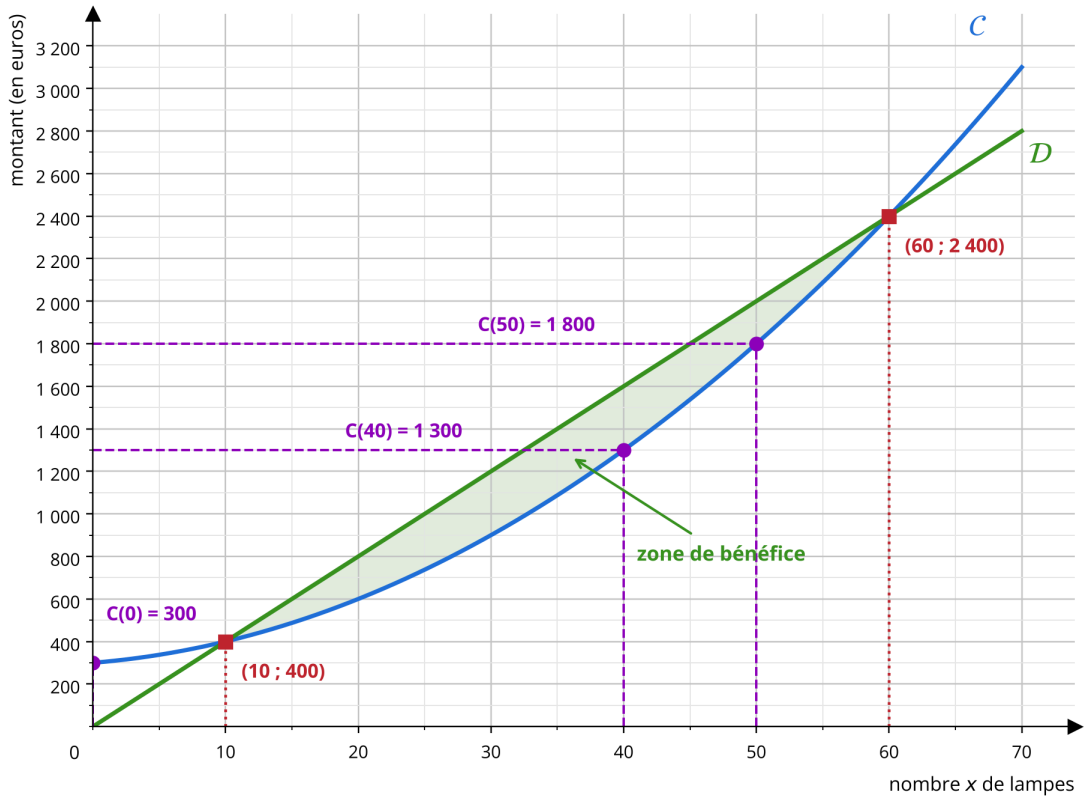
Attention, piège : *l'évolution réciproque d'une baisse de $25\,\%$ n'est pas une hausse de $25\,\%$: le coefficient réciproque est $\dfrac{1}{0{,}75} = \dfrac{4}{3}$.*

BB1N-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Exercice 2 · L'atelier de lampes

8 points



En bleu, la courbe $\mathcal{C}$ du coût ; en vert, la droite $\mathcal{D}$ de la recette ; la zone verte correspond au bénéfice.

Partie A · Lectures graphiques

1. *(0,75 pt)*

La courbe $\mathcal{C}$ coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;300)$: $C(0) = 300$. Même sans fabriquer de lampe, l'atelier dépense 300 € par mois : ce sont les frais fixes (loyer, électricité, assurance…).

$C(0) = 300$: l'atelier a 300 € de frais fixes par mois.

2. *(0,75 pt)*

On part de 50 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à $\mathcal{C}$, puis on lit l'ordonnée : $C(50) = 1\,800$.

Vérification par le calcul : $0{,}5 \times 50^2 + 5 \times 50 + 300 = 1\,250 + 250 + 300 = 1\,800$.

Le coût de production de 50 lampes est de $1\,800$ €.

BB1N-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

3. *(0,75 pt)*

On part de $1\,300$ sur l'axe des ordonnées, on va horizontalement jusqu'à $\mathcal{C}$, puis on lit l'abscisse : 40. Donc $C(40) = 1\,300$.

L'antécédent de $1\,300$ par C est 40 : fabriquer 40 lampes coûte $1\,300$ €.

Attention, piège : *l'antécédent se lit sur l'axe des abscisses (le nombre de lampes), l'image sur l'axe des ordonnées (le montant).*

4. *(0,75 pt)*

♥ Une situation de proportionnalité est représentée par une droite passant par l'origine

$\mathcal{C}$ n'est pas une droite et ne passe pas par l'origine, puisque $C(0) = 300 \neq 0$.

Autre justification : $C(20) = 600$ mais $C(40) = 1\,300$, qui n'est pas le double de 600.

Non : la représentation de C n'est pas une droite passant par l'origine.

Partie B · Recette et coût par le calcul

5. *(0,75 pt)*

Chaque lampe est vendue 40 € : pour x lampes, la recette est $R(x) = 40x$.

$R(20) = 40 \times 20 = 800$.

$R(x) = 40x$ et $R(20) = 800$ €.

6. *(0,75 pt)*

$R(x) = 40x$ est de la forme ax : R est une fonction linéaire, représentée par une droite passant par l'origine. $\mathcal{C}$ n'est pas une droite, donc c'est $\mathcal{D}$ qui représente R.

Contrôle : $\mathcal{D}$ passe par l'origine et par le point $(60\,;2\,400)$, et $R(60) = 40 \times 60 = 2\,400$.

R est linéaire : sa représentation est la droite $\mathcal{D}$, qui passe par l'origine.

7. *(1 pt)*

On remplace x par 20, en respectant les priorités (la puissance d'abord) :

$C(20) = 0{,}5 \times 20^2 + 5 \times 20 + 300 = 0{,}5 \times 400 + 100 + 300 = 200 + 100 + 300 = 600$.

$C(20) = 600$ €.

Attention, piège : $20^2 = 400$ *(et non* 40*), et on calcule* 20^2 ***avant*** *de multiplier par* $0{,}5$ *:* $(0{,}5 \times 20)^2 = 100$ *est faux.*

BB1N-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Partie C · Bénéfice

8. *(0,75 pt)*

$B(20) = R(20) - C(20) = 800 - 600 = 200$.

Pour 20 lampes, le bénéfice est de 200 €.

9. *(1 pt)*

$B(x) > 0$ signifie $R(x) > C(x)$: la droite $\mathcal{D}$ (recette) est **au-dessus** de la courbe $\mathcal{C}$ (coût).

Les deux représentations se coupent aux points d'abscisses 10 et 60 (bénéfice nul : $R(10) = C(10) = 400$ et $R(60) = C(60) = 2\,400$). Entre ces deux valeurs, $\mathcal{D}$ est au-dessus de $\mathcal{C}$; avant 10 et après 60, elle est en dessous (perte).

Bénéfice strictement positif pour $10 < x < 60$, c'est-à-dire de 11 à 59 lampes.

Attention, piège : *inclure 10 et 60 : pour ces valeurs, le bénéfice est nul, pas strictement positif.*

10. *(0,75 pt)*

$C(30) = 0{,}5 \times 900 + 150 + 300 = 900$ et $R(30) = 1\,200$, donc $B(30) = 1\,200 - 900 = 300$.

$C(40) = 1\,300$ (question 3) et $R(40) = 1\,600$, donc $B(40) = 1\,600 - 1\,300 = 300$.

Les deux bénéfices sont égaux : produire plus ne rapporte pas forcément plus, car le coût augmente de plus en plus vite.

Le gérant a tort : $B(30) = B(40) = 300$ €, les bénéfices sont égaux.

Attention, piège : *comparer seulement les recettes ($1\,600 > 1\,200$) : le bénéfice tient compte du coût.*

BB1N-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie